

摘要：

知名科技对冲基金Whale Rock创始人Alex指出，当前AI企业渗透率不足1%，尚处S曲线最早期。但用户门槛极低，普及曲线将区别于传统软件的平缓爬坡，呈现近乎垂直的“L曲线”。算力严重短缺，需求已绷紧整条供应链。从芯片到基础模型，机会明确，传统软件面临结构性替代。理解S曲线、识别拐点，是低估入场、捕捉指数级增长的核心。

识别S曲线拐点的投资者，往往能在指数级增长启动前以被低估的价格入场，并在数年内坐享超额回报。AI，正处在这样一个拐点。

重仓科技股的美国知名对冲基金Whale Rock Capital创始人Alex Sacerdote在6月9日《Invest Like The Best》节目中给出判断：**AI企业渗透率不足1%，正从S曲线变为近乎垂直的“L曲线”——这正是越过拐点、抓住指数级增长机会的关键时刻。**

算力稀缺，是跨越拐点的首要信号。从芯片到基础模型，需求已绷紧整条供应链；传统企业软件则面临结构性替代。Alex指出，Claude Code正从辅助编码迈向自主代理，打开更广阔的商业化空间。

这套方法论已被验证：2023年以四倍市盈率买入英伟达，2019年以五倍市盈率买入特斯拉，AWS早期近乎零成本获得敞口。“世界不懂指数级思维，”Alex说，“但理解S曲线和护城河，就能预见这些机会。”

当前，AI投资已从芯片转向OpenAI、Anthropic和Gemini的“三马竞赛”，更接近寡头格局。风险同样存在：模型进步放缓、开源追赶、监管压力，仍是这轮AI周期的关键变量。但对于理解S曲线拐点的投资者而言，指数级回报才刚刚开始。



S曲线投资：抢在共识形成前下注

Whale Rock的投资框架由三个核心要素构成：识别S曲线位置、评估竞争优势、挖掘被低估的长期盈利潜力。

Alex强调，S曲线的关键在拐点——一旦技术越过采用门槛，增长便从线性转为指数级，叠加强大商业模式，盈利往往从1美元跳到10美元再到50美元。“世界不懂指数级思维，大家太专注于下个季度、下一年了。”

这套框架已被反复验证：2013年力推亚马逊AWS，彼时判断“多头完全不知道自己手里握着什么”；2019年以5倍市盈率重仓特斯拉，价格门槛与续航焦虑已被逐一攻克；2023年以4倍市盈率买入英伟达——三次出手，均踩在拐点左侧。

卖出逻辑同样清晰。当渗透率达到30%至40%时，指数增长阶段基本结束，卖方分析师开始追上来，超预期惊喜也消失了。Apple在美国智能手机渗透率达50%时，Whale Rock选择退出，此后苹果年化回报从50%-70%降至约20%。

如何提前发现拐点？Alex采用“现场勘察”法：在Gartner IT Symposium等企业技术大会上，观察某家公司展台的人流量。早年布局Splunk、VMware和AWS时，他都亲眼看到了人头攒动、座无虚席的场景。“你可以在需求爆发之前就亲眼看到它。”

深度用户仅占0.1%，AI仍处S曲线最早期

Alex认为，AI目前仍处于S曲线最早期——全球深度使用AI的知识工作者，仅占总数0.1%。

这一数字来自Google CEO Sundar Pichai的估算。Alex表示，Anthropic约1400万至1500万日活用户，但其中高强度使用者仍是少数。“现在是尝鲜者阶段，接下来是早期采用者，再到早期主流用户。”

Whale Rock预测，未来四年AI深度用户渗透率将从0.1%跃升至2%至5%。基础设施层目前约10%渗透，企业应用层甚至不足1%。“这不是S形曲线，是L形曲线，直线向上。”

硬性数据支撑这一判断：全球算力已严重短缺，Anthropic自身所需的算力只有一半能得到满足，而这还发生在大规模企业采购到来之前。Alex引述Marc Andreessen的判断：“未来四年可以确定的一件事，就是算力永远不够用。”

关于采用节奏，Alex援引了两个历史案例作为参照：广播在7年内几乎实现了100%普及，其S曲线极为陡峭；而洗碗机由于需要与家庭管道系统集成，普及曲线则平缓得多。企业级软件的推广模式更接近洗碗机，而AI的独特之处在于——用户只需打开浏览器即可使用，这正是其增长曲线接近垂直的重要原因。

以下是访谈全文（由AI辅助翻译整理，部分有删改）：

主持人：

今天的对话我们将深入探讨技术采纳的S曲线、AI投资的底层逻辑，以及如何在市场变革中发现并持有赢家。我的嘉宾是Whale Rock的创始人Alex。他的整个投资框架都建立在理解技术S曲线、识别可持续的竞争优势，并挖掘被低估的盈利潜力之上。他早期投资了Nvidia、Tesla、Amazon的AWS业务，而现在，他的最高置信度头寸是Anthropic。Alex，欢迎你。

Alex：

谢谢，很高兴能来。

主持人：

你说你目前置信度最高的头寸是Anthropic。能否用这个投资案例作为引子，来展开聊聊你、以及像你这样的投资者，是如何在私募市场投资的？为什么Anthropic是你最确信的投资？

Alex：

好的。当2022年11月OpenAI的ChatGPT横空出世时，我们立刻让整个10人团队对其进行了深



入的研究。每当出现新的计算范式，就会产生一个新的技术栈，这会在旧技术栈上创造新的赢家和输家。在这个新栈中，底层是芯片和云，中间是基础模型，顶层是应用。

当时（2023年初），我们决定首先投资芯片和基础设施。因为无论谁在上层获胜，我们都需要海量的计算能力。我们对此做了深入分析。在接下来的两三年里，我们对基础模型层如何演变有了更清晰的认识。当时有60家公司涌入这个领域。我们在2023年4月的一次网络研讨会上提出，这个市场可能是赢家通吃，可能是商品化（开源导致价格战），也可能是由三到四个头部玩家组成的寡头垄断。

后来的发展是，几乎所有初创公司都消亡了。亚马逊和Meta等大公司也遇到了困难，Meta甚至不得不重启他们的AI项目。而Anthropic则像一匹黑马脱颖而出。它们专注于企业市场，而OpenAI赢得了消费者市场，Google的Gemini也实力强劲。所以局面变成了三足鼎立的寡头垄断，这与云市场（AWS、Azure、GCP）的演变非常相似。

我们开始对这种格局感到安心。开源模型虽然有风险，但它们的算力有限，可以接近领先水平，却无法实现质的飞跃。同时，规模定律和反馈循环表明，模型的进步空间巨大。我们接触的业内人士都认为规模定律会持续有效。

主持人：

关键的转折点是什么？

Alex：

最大的催化剂是**代码**。早期模型虽有潜力，但我们不确定它能真正替代劳动力。直到2025年，AI编码工具开始爆发。第一代像Microsoft Copilot，每月20美元，能改进语法、找bug。但Anthropic在年中推出的模型能力大幅跃升，开始能够自主运行（Agentic）。我们听说，在Anthropic内部，有人每天花费100美元购买token，这相当于每年2-3万美元。全球有2000万程序员，仅编码就是一个万亿美元级别的市场。而这还只是基于7-9个月前的技术。

另一个最近的重大突破是Claude Code几乎完全实现了自主化。Andrej Karpathy和Linus Torvalds去年说AI能写20%的代码，80%需手写；但最新模型出来后，这个比例完全颠倒过来了。Karpathy本人现在除了用英语描述需求，几乎不再手写代码。

主持人：

那么，基础模型不是一种商品吗？它们如何建立护城河？

Alex：

人们普遍认为AI模型会是纯粹的商品，但实际上它们有巨大的差异化。不同的训练方法导致不同的技能特长。Anthropic擅长私募股权和金融，Google擅长处理PDF。这些是关键的知识产权。此外，Anthropic不仅在卖API或模型，他们正在围绕API构建一个完整的生态系统，包括SDK、协作层（Claude for Co-work）、编排层等等，他们称之为“Harness”（工具集）。这就像早期的AWS，人们以为它只是个大宗商品化的服务器托管，但它通过提前发明各种产品，慢慢建立了锁定效应。

主持人：

你们是怎么定义当前所处的阶段的？

Alex：

我们一直谈论S曲线，但我们把当前的企业AI市场称为L曲线——直接向上。这个市场渗透率不到1%。虽然可能有8亿人在用AI，但那只是AI 1.0，即“打了类固醇的搜索引擎”。真正能像我们描述的那样使用AI的人，Sundari说只占全球知识工作者的10个基点（0.1%）。Claude大概有1400-1500万日活，其中只有一小部分在真正以这种方式使用AI。**这就像典型的S曲线起点：由尝鲜者驱动，然后会进入早期采用者、早期主流。未来四年，我们将从0.1%的渗透率增长到1-2%，再到5%，再到15%。今年企业界像打开了电灯开关一样，意识到必须尽快行动。**



这就像1998年的互联网，你知道需要建个网站，但很难建起来。现在一切都在快速成熟。我们从未见过这样的景象，所以我们称之为L曲线。就基础设施层而言，我们甚至可以说只有10个基点的有效利用率，但全球算力已经供不应求。Anthropic目前只有其所需算力的一半。Marc Andreessen说，未来四年他唯一确定的是，算力将永远不够。

主持人：

一个像你这样的前公开市场投资者（可以随时买入任何股票），是如何在Stripe、Databricks、OpenAI、Anthropic这些重要的私募公司中获得你想要的头寸规模的？

Alex：

以Anthropic为例，我们是通过分析师认识其财务团队开始的。我们错过了600亿美元估值的轮次，因为当时还不了解它，毛利率为负，也还没看到编码市场的爆发。但后来我有机会与Dario（CEO）交流，听了他的播客，开始意识到他们的管理团队非常出色——专注、投入、人员流失率极低，代码质量高，商业计划也在兑现。于是我们主动联系，做了一份90页的PPT，用了Claude Code来搜集所有关于编码市场和其产品优缺点的反馈。他们接纳了我们进入这一轮。

总的来说，我们每年进行2000-3000次与管理团队面对面的会议，其中10-15%是私募公司。我们的第一笔私募投资是Stripe。我们当时持有另一家支付公司Audion，要投资Audion就必须对Stripe了如指掌。我们做了大量尽职调查，跟200个客户聊，发现它们就像可口可乐和百事可乐。最终在2019年见到了Collison兄弟，并成功在2020年4月以350亿美元估值从一位VC朋友那里买到了Stripe的股份。我们当时知道他们的总支付额（TPV）超过5000亿，而Audion的take rate是25-30个基点，Stripe是40-50个基点，据此可以推算盈利能力。后来证明，他们的take rate更高，TPV也远超披露的5500亿，接近1万亿。我们最终将这笔交易扩大到了1亿美元的份额。

主持人：

你的整个投资框架都建立在S曲线上。请深入讲讲你对S曲线的深刻理解。

Alex：

我们的投资框架有三部分：**S曲线、竞争优势、以及被低估的盈利潜力。**

当你处在S曲线的正确位置时，你会获得指数级的单位增长。如果你拥有一个强大的商业模式（这在科技领域很常见），你的盈利不会线性增长，而是指数级增长。世界通常不按指数思考，很少有人相信你能准确预测未来2、3、4年。但如果你理解和跟踪S曲线，知道其模式，懂得如何建模，你真的可以预测出这些伟大的事物。

关键在于，当你处在S曲线的正确位置时，你可以用极低的市盈率买到世界上最好的公司。

- 2023年我们买Nvidia时，市盈率只有4倍。
- 2019年我们买Tesla（基于汽车S曲线）时，市盈率是5倍。
- 我们持有Apple时，市盈率是4倍。
- 我们买Amazon时，相当于免费获得了AWS业务。

S曲线至关重要，因为每项技术都遵循这个模式：在爆发前会经历漫长的潜伏期。智能手机在iPhone之前十年就已存在，互联网在Netscape之前二十年就已存在。直到所有采纳障碍被消除，需求才会像龙卷风一样爆发。

主持人：

决定S曲线“高度”（即最终规模）的因素是什么？



Alex：

当Amazon推出AWS时，它被隐藏在零售业务中。我们意识到，它面对的TAM是整个企业IT史上最大的——直接面对6000亿美元的IT系统市场。我们最初认为它会带来50%的通缩，所以TAM反而会缩小。但后来发现，自建和用AWS成本差不多，这意味着TAM比我们想象的还要大得多。所以我们不仅要看何时起飞，更要看这条S曲线有多“高”，这决定了你何时卖出、持有多久。

也有S曲线失败的例子，比如电动车。我们曾认为电动车会占据40-50%的汽车市场，但它在10-15%时就遇到了大瓶颈。你必须动态调整。通常当渗透率达到30-40%时，指数增长就会停止。我们在Apple上犯过一个错误：在2012年，当美国智能手机渗透率达到50%时卖出了。Apple虽然之后仍保持了领导地位，通过应用商店等实现了20%的复合增长，但最辉煌的50-70%年增长阶段已经结束了。

主持人：

你怎么判断买入的时机？尤其是在S曲线那个长达十年的平坦部分。

Alex：

Andy Grove说过，**在战略拐点，你不能相信数据，要靠直觉和传闻证据**。我喜欢一本书叫《道氏理论》（实际应为其他书名，此处按原意理解），它讲的是右脑和左脑。最好的投资者有创造性的一面，他们能可视化地连接各个点。

我们投资手游S曲线时，早期手机屏幕小、处理能力差。但我看到一个12岁的男孩用一个大屏手机玩着很棒的游戏，那一刻我就知道，时机到了。对企业市场，我们去看Gartner的IT研讨会，有3万名美国CIO参加。我们当年看到VMware虚拟化、Splunk数据库的展台被挤得水泄不通，这就看到了企业需求的起点。看到AWS的展台从早上9点到11点一直挤满了人，你就看到需求在爆发前就已经在加速了。

重要的是，**迟到也没关系**。错过前1-3年，错过前100%的涨幅都没关系，因为如果顶部是万亿级别的，增长可以持续很长时间。Peter Lynch对我说过：“把图表涂掉，未来才是一切。”

S曲线的斜率（采纳速度）也很关键。我们委托一位学者研究了历史上100年的S曲线。收音机的S曲线是最快的之一，7年就达到100%渗透率。而洗碗机就慢得多，因为它需要连接到后端。B2B通常很慢，因为它需要接入现有系统；消费者采纳则快得多。**AI的神奇之处在于，无论是消费者还是企业，你只需打开浏览器就能用，这就是为什么我们看到一条垂直的L曲线。**

主持人：

当多个玩家在同一S曲线中竞争时，你如何识别最终会胜出的领导者？

Alex：

我们会对该领域的所有公司进行详尽研究，寻找拥有**强大可持续竞争优势**的公司。很多人不喜欢科技股，因为觉得未来不可预测，资产难以长久。但我们发现，数字世界的某些竞争优势，其力量甚至超过了线下世界：

- **网络效应**：LinkedIn, Facebook。
- **行业标准**：Oracle, Bloomberg。他们有庞大的DBA（数据库管理员）生态和调优的软件，形成了锁定。
- **快速规模化**：借助S曲线，Anthropic可能很快做到300亿美金销售，Amazon在5年内获得了沃尔玛40年才达到的规模优势。
- **关键知识产权**：Qualcomm（手机绕不开），ASML（光刻机）。



- **品牌：**Google, Amazon, Tesla几乎从不打广告。

Amazon AWS在2013年就赢了战争，拥有7年的领先优势，成为了平台和生态系统，规模是其他人的10倍，没人能在研发上追赶。

回到基础模型层，最初50家公司大多已消亡，只剩两三家头部。为什么它们能持续？

- **Anthropic：**在编码领域有关键知识产权；建立了强大的企业品牌（CIO首先想到Claude）；已经达到逃逸速度（10倍销售增长）；领先的代码能力可以反哺模型，实现递归式改进，创新速度在加速。

- **OpenAI：**拥有强大的消费者业务，企业业务也在改善，编码工具正在加速增长。

在互联网时代，领导者通常会变得更大、更快并最终获胜。虽然存在例外（如AOL到宽带，Netscape），但现在的共识是，初创公司都在这些基础模型之上构建应用。

主持人：

那么这对传统软件公司意味着什么？你的投资组合中似乎没有太多大型企业软件公司。

Alex：

5年前，我们可能40-50%的仓位在软件。但在2023年4月，我们曾认为软件公司会利用AI API和数据优势胜出。然而很快我们发现，它们的AI产品并不好，无法推动增长，也无法收费。我们几乎卖掉了所有应用软件仓位，今年初甚至是净空头。

传统软件公司面临几个问题：

- **优先级下降：**CIO的首选是买Anthropic的token，因为投资回报率更快。

- **预算挤压：**AI支出挤占了软件预算。

- **定价能力丧失：**过去每年提价的模式现在行不通了。

- **就业影响：**企业冻结招聘，减少了软件席位。

虽然乐观者会说“没人会自己造ERP系统”，旧技术有粘性（手游没杀死主机游戏，平板没杀死PC）。但很难想象未来3-5年，不会出现AI原生公司去挑战每个传统软件巨头。软件的“40法则”（增长+利润率=40）正在被AI的“新40法则”挑战：AI收入占比 + 市场份额。传统软件公司的AI收入只有1-2%，差距巨大。

但是，AI也可能反过来巩固现有软件平台。比如，你第一个想接入Claude的是Slack，如果Slack成为关键的AI知识库，那它就永久固化了。未来的AI Agent可能会像人一样，在现有的企业软件内部操作。

主持人：

那芯片和硬件层呢？你多次提到，为什么这个领域现在如此有趣？

Alex：

过去40年，数据中心几乎没变过，基本就是Intel x86。工作负载每年增长25-40%，但摩尔定律也大致如此，所以硬件几乎没有增长，整个产业链都商品化了。

但AI的工作负载每年增长**10倍**，将硬件的每个方面都推向了物理极限。这不仅创造了巨大的单位增长，我们称之为硬件的**去商品化**。

- **服务器：**旧服务器5000美元，坏了就扔；AI服务器价值20-30万美元，液冷，运行时温度极高，坏了会导致整个系统宕机，因此变成了像飞机零件一样的“关键基础设施”，一旦进入就很



难被替换。

- **内存（HBM）**：过去是纯商品，现在HBM是10层芯片堆叠，I/O提升了10倍，三星都花了好几年才做出来。
- **PCB（印刷电路板）**：旧服务器需要10层，AI服务器需要40层，很少有供应商能做。
- **网络**：过去从100G到400G再到800G需要7年周期，现在每年都在升级。Celestica这家公司，曾是商品化的代工厂，但因为保留了IBM超级计算的遗产，成为了Google TPU服务器的独家供应商，并且在云以太网交换机市场占有50-60%的份额。
- **光纤**：Corning有极高的光纤份额，一个微软数据中心的光纤长度足以绕地球四圈半。他们的光纤更细、更易弯曲，利润率更高。
- **电源**：每个Nvidia芯片或机架功耗提升50-125%，直接推高了Delta等电源供应商的ASP。

现在产业链每个环节都供不应求，DRAM、NAND、PCB普遍短缺30%。

主持人：

你提到了“AI收入占比”和“市场份额”这两个衡量指标。你更看重绝对值还是变化率？

Alex：

变化率非常重要。从10%市场份额增长到30%，你的增速和利润率都会加速。

主持人：

既然你的框架（S曲线+竞争优势+被低估的盈利）在过去25-30年反复被验证，为什么大多数公开市场投资者还是抓不住？

Alex：

我妈妈也问我，为什么要把秘密都说出来？因为做起来真的很难。你需要有深厚的科技投资经验（我们在Whale Rock做了20年），需要一个经历过多轮周期的团队。硬件和芯片领域长期被忽视，新手不敢碰。股价涨了，人们怕高不敢买。每次Nvidia涨了一年，横盘6个月，就有人说“泡沫要破了”。很多半导体分析师错过了，因为他们没看到基础模型层的整体图景。你需要有大局观，需要研究过几十条S曲线在不同领域的应用。

主持人：

你如此看好AI，什么最让你担心？

Alex：

- **公众和政府的负面情绪**：缅甸州刚禁止了数据中心，只有20%的人对AI乐观。监管风险是存在的，但我觉得瓶子已经打开了。
- **模型进步放缓**：如果模型停止改进，开源模型会追上，变成价格战。这对模型公司股票不利，但对芯片公司可能反而是利好（他们不管谁赢，只卖token）。
- **头部玩家掉队**：如果Meta或Oracle放弃AI，那些预订的算力就成问题了。但市场足够大，总有人接盘。

主持人：

为什么你们在应用层投得很少？历史上应用层的市值总和远大于基础设施。

Alex：

应用层总是来得更晚。iPhone发布后三四年，应用生态才真正起来。目前应用层风险很高，因



为基础模型和应用的边界不清晰，初创应用很难建立护城河。企业软件巨头（如Salesforce）的AI收入占比还太低。生态系统还不清晰，而我们投资的芯片和基础模型层的生态已经变得清晰。未来一定会有伟大的应用公司（比如Bret Taylor的Sierra），但这需要时间，通常不是头三四年。

主持人：

你们办公室有一面“研究奖墙”，表彰年度最佳研究项目。在AI时代，什么样的研究能让你赢得这个奖？

Alex：

我想说我们的AI系统已经非常先进，但它还没有取代分析师的工作。我们做的仍然是Philip Fisher在1950年代写的《怎样选择成长股》里的“闲聊法”(Scuttlebutt)：尽可能多地与公司会面、与管理层建立关系、与竞争对手和客户交谈。

AI可以帮你快速熟悉一个新领域（比如ABF基板），可以帮你写季度财报的笔记，这些笔记质量很高。但笔记的顶部必须有一段“智慧”：这意味着什么？如何影响我们的投资主题？AI是出色的“记者”，但它不能预测未来。

我们分析师在AppLovin上的工作，是长期跟踪、参加会议、与人交流、建立关系，这是AI目前无法做到的。

主持人：

与其他投资者交流在你的投资生活中扮演什么角色？

Alex：

Philip Fischer也说过，要结识全国范围内10-15个志同道合的聪明人，分享想法，建立友谊。我称之为“三脚架”：我喜欢，我的分析师喜欢，我尊敬的另一位投资者也喜欢，这就能大大增强我的信心。

主持人：

你是如何为LP设计不同产品的？有什么经验可以分享？

Alex：

头15年我们只有多空基金。10年后有人要求长仓产品，于是2020年我们推出了长仓基金（现在规模已超过多空基金）。2015年左右我们开始考虑私募投资，给了LP选择权（15%或25%的配置），但直到2020年才正式启动。2021年推出了可以80%投资于私募的混合基金。最近我们推出了“Whale Rock Mega Cap Tech Fund”，投资于全球市值前30的科技股中我们精选的12-13只。

我们认为大型科技股存在巨大的结构性低配。捐赠基金等大型LP配置了大量私募、国际股票和小盘股，认为大盘股没有Alpha。但事实上，要撬动Google、Nvidia这样的巨头，需要100个分散的基金经理同时改变看法，而我们可以在95%的人之前做到这一点。小盘股一个人就能拉起，但大盘股需要共识的转变。

主持人：

如果有人想理解Whale Rock，他们应该先理解你们的研究机器。

Alex：

没错，我们称之为“Whale Rock学习机器”。这是一个由10位高度经验丰富的成员组成的团队。我们像巴菲特一样读书、读博客，但更重要的是在科技行业与人交流。我们每年进行2500-3000次与管理团队的面对面会议。我们持续复利化知识20年，团队极其稳定（Andrew和Michael分别跟了我19年和18年）。这个研究引擎同时支持着我们的公开和私募投资，我们不会去扫描每一个机会，但当看到符合我们系统的东西时，我们就能快速行动。



主持人：

我的最后一个问题：别人对你做过的最善良的事是什么？

Alex：

一定是我父亲。他康奈尔大学电子工程毕业，转行到华尔街，在Goldman Sachs拥有辉煌的职业生涯，80年代主管企业融资，90年代作为主席主管私募股权。他极其聪明，但非常谦逊，是一位真正的绅士。

当我创立Whale Rock时，他第一个投资。然后他说，我在Goldman干了41年了，不如我来加入你吧，做那个“灰头发”，做你的监管和主席，你继续做你的事，我帮你募资。我们一起工作了6年，直到他2011年去世。我无比幸运能与他共事。他从不提高音量，是很多人的导师。他去世后，我收到无数信件，说他如何影响、指导了他们。如果我能成为像他一半那样的人，我就彻底赢了。

主持人：

太感人了。Alex，非常感谢你的时间。

Alex：

谢谢。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 266

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

4 条评论



正在加载 .